ACTIVIDAD: Estudio de algoritmos criptográficos

1. Elaboración de un informe

Cada grupo preparará un informe (no más de 3 páginas) sobre uno de los siguientes algoritmos:

- AES
- SHA2
- SHA3
- ECC
- [RSA] SM2
- Camellia
- ChaCha20 y Poly1305
- DES, EDE3
- Twofish, Serpent
- AES-GCM y AES-CCM
- Ascon
- ML-DSA
- SLH-DSA
- …

a) Aspectos a incluir:

- año creación, autores,
- tipo criptografía: asimétrico, simétrico, hash
- funcionamiento base (sustitución, transposición, xor, f. matemáticas) sin entrar en detalles, se recomienda incluir algún esquema
- tamaño clave, tamaño recomendado
- tamaño bloques (+ nº etapas)
- ¿se considera seguro? debilidades, ataques sufridos, sustituto propuesto, amenazado por la computación cuántica ...
- ¿dónde se utiliza?
- referencias
- …

b) Análisis de rendimiento

Realizar un análisis de rendimiento del algoritmo, e incluir una comparativa con otros algoritmos. Explicar brevemente los resultados obtenidos.

Nota: Se puede utilizar el comando "`openssl speed`", y la librería "`libgcrypto20-dev`"

2. Evaluación individual

Los informes serán evaluados de modo individual por cada alumno. En *e-gela* se dispondrá de una encuesta para realizar la evaluación de cada informe. Una de las preguntas solicita clasificar los informes de mejor a peor incluyendo el elaborado por el grupo al que pertenece el alumno.

ANEXO:

En la máquina virtual con Debian13, está disponible la versión 3.5.7 de `openssl`.

Para poder utilizar los benchmarks que ofrece la librería `libgcrypt` es necesario [re]instalar el paquete desde su fuente:

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential dpkg-dev libgpg-error-dev

mkdir ~/gcrypt-test && cd ~/gcrypt-test
apt source libgcrypt20

cd libgcrypt20-*/
./configure
make

cd tests
make benchmark
```